第7回　分布と特性関数

分布を振動関数の期待値で表すと、独立な和は積になる。特性関数は常に存在し、分布の一意性と極限の判定に使える。

特性関数の定義と基本性質

実数値確率変数 X の特性関数を、$i^2=-1$ として

$$\varphi_X(t) := \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\,\mu_X(dx) \qquad (t\in\mathbb{R})$$

と定める。複素数値の期待値は実部と虚部に分けて定義する。$|e^{itX}|=1$ より、X が可積分でなくても存在し、

$$\varphi_X(0)=1, \qquad |\varphi_X(t)|\le 1, \qquad \varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}.$$

$t_n\to t$ なら、優収束定理によって $\varphi_X(t_n)\to\varphi_X(t)$。また $a,b\in\mathbb{R}$ に対し $\varphi_{aX+b}(t)=e^{itb}\varphi_X(at)$ である。

代表的な分布の特性関数

分布	特性関数 $\varphi_X(t)$
$\mathrm{Bern}(p)$	$1-p+pe^{it}$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$(1-p+pe^{it})^n$
$\mathrm{Poi}(\lambda)$	$\exp(\lambda(e^{it}-1))$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda/(\lambda-it)$
$N(m,\sigma^2)$	$\exp(imt-\sigma^2t^2/2)$

たとえばポアソン分布では、指数関数の級数から

$$\varphi_X(t)=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!}=\exp(\lambda(e^{it}-1)).$$

独立な和を積に直す

独立な X,Y に対し、e^{itX},e^{itY} も独立で有界なので

$$\varphi_{X+Y}(t)=\mathbb{E}[e^{itX}e^{itY}]=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

独立な $X\sim\mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y\sim\mathrm{Poi}(\mu)$ なら

$$\varphi_{X+Y}(t)=\exp((\lambda+\mu)(e^{it}-1))$$

となる。次ページの一意性定理により、$X+Y\sim\mathrm{Poi}(\lambda+\mu)$ と分かる。和の分布の計算を、関数の積と既知の形の比較へ置き換えられる。

Fourier 変換と Gauss 核による正則化

可積分な関数 f の Fourier 変換を

$$\widehat{f}(t) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-itx}\, dx$$

と定める。$f \in C_c(\mathbb{R})$（コンパクトな台をもつ連続関数）でも、$\widehat{f}$ が可積分とは限らない。そのため逆変換には条件が必要となる。

$$q_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}, \qquad \widehat{q_\varepsilon}(t) = e^{-\varepsilon^2 t^2/2} \quad (\varepsilon > 0)$$

を使って平滑化すると、Fubini の定理により

$$(f * q_\varepsilon)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{-\varepsilon^2 t^2/2} e^{itx}\, dt, \qquad (f * q_\varepsilon)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(x-y) q_\varepsilon(y)\, dy.$$

$\varepsilon \downarrow 0$ で $f * q_\varepsilon \to f$ は一様収束する。$\widehat{f} \in L^1$ も仮定すれば、優収束定理により Gauss 因子を外せる。

特性関数は分布を一意に決める

上の式を期待値に入れると

$$\mathbb{E}[(f * q_\varepsilon)(X)] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{-\varepsilon^2 t^2/2} \varphi_X(t)\, dt.$$

$\varphi_X = \varphi_Y$ なら平滑化した期待値が一致し、$\varepsilon \downarrow 0$ で $\mathbb{E}[f(X)] = \mathbb{E}[f(Y)]$（すべての $f \in C_c(\mathbb{R})$）となる。この積分の一致は $\mu_X = \mu_Y$ を意味する。開区間の指示関数を下から連続関数で近似し、測度の一意性を使えばよい。

特性関数による収束の判定

分布収束 $X_n \Rightarrow X$ とは、任意の有界連続関数 f に対して $\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$ となることである。Lévy の連続性定理は

$$X_n \Rightarrow X \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t) \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

を与える。さらに点ごとの極限 φ が原点で連続なら、それ自身がある確率分布の特性関数となる。分布収束とこの条件の役割は第9回で詳しく扱う。

モーメントが有限なら原点で微分できる

$\mathbb{E}|X| < \infty$ なら $\varphi_X'(0) = i\mathbb{E}[X]$。$\mathbb{E}[X^2] < \infty$ なら $\varphi_X''(0) = -\mathbb{E}[X^2]$ であり、

$$\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}[X] - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}[X^2] + o(t^2).$$

この展開と独立な和の積公式が、一般の中心極限定理の証明の出発点になる。

演習問題

1. $X \sim \mathrm{Geo}(p)$（$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$、$k \geq 1$）の特性関数を求めよ。得られた分母が実数 t について消えないことを確かめよ。
2. $X \sim \mathrm{U}(-a, a)$（$a>0$）の特性関数を求め、$t=0$ における値と連続性を示せ。
3. 独立な $X \sim N(m_1, v_1)$、$Y \sim N(m_2, v_2)$（$v_1, v_2 > 0$）について、特性関数から和の分布を求めよ。
4. $f \in C_c(\mathbb{R})$ とする。任意の $\delta > 0$ に対して

$$\|f * q_\varepsilon - f\|_\infty \leq \sup_{|u-v|\leq\delta} |f(u)-f(v)| + 2\|f\|_\infty \int_{|y|>\delta} q_\varepsilon(y)\,dy$$

   を示し、一様収束を導け。

レポート問題

1. $\mathrm{Gamma}(m, \beta)$（整数 $m \geq 1$、rate $\beta > 0$）の特性関数を、独立な指数分布の和を用いて求めよ。
2. Gauss 核による正則化逆変換公式を証明せよ。q_ε の逆表示を畳み込みに代入し、積分順序の交換が可能なことを絶対値の積分で示すこと。続いて $\widehat{f} \in L^1$ の場合に古典的な逆変換公式を導け。

考えるための手がかり

$\widehat{f}$ の符号は e^{-itx}、特性関数の符号は e^{itX} としている。 Fourier 変換の定義を途中で変えないようにしよう。正則化では $|\widehat{f}(t)| \leq \|f\|_1$ と Gauss 因子の可積分性が使える。

解答メモ：逆変換の存在、Fubini の条件、極限操作の条件をそれぞれ明記する。

発展的内容

平均がなくても、分布の波形は記述できる

期待値や分散は確率分布の要約として便利だが、有限とは限らない。特性関数は、値の大きさを振動に変えてから平均することで、どの分布にも定義できる。

振動を平均する

Euler の公式から

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[\cos(tX)] + i\mathbb{E}[\sin(tX)].$$

周波数 t ごとに、X を角度 tX へ写し、単位円上の点を平均していると考えられる。観測値が大きくなっても単位円の外へは出ないため、可積分性の問題が起こらない。ただし、振動の打ち消し合いも含めて分布を表すので、単なる平均値の一覧ではない。

積率母関数との違い

積率母関数 $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$ では、e^{tX} が片方の尾で大きくなる。たとえば標準 Cauchy 分布は密度

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

をもち、$\mathbb{E}|X| = \infty$、$M_X(t) = \infty$（$t \neq 0$）である。一方、その特性関数は $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$ となる。原点で微分できないことにも、有限の一次モーメントをもたない性質が現れている。

一意性と、有限個のモーメントの違い

平均と分散が一致する異なる分布は容易に作れる。たとえば公平な符号 $R \in \{-1, 1\}$ と $G \sim N(0,1)$ はともに平均 0、分散 1 だが、

$$\varphi_R(t) = \cos t, \qquad \varphi_G(t) = e^{-t^2/2}$$

は異なる。特性関数をすべての周波数で知ることは、原点での少数の微分係数だけを知ることより多くの情報を含む。一意性定理は、その情報が分布全体を決定することを保証する。

和の極限で二次の項が残る

平均 0、分散 1 の独立同分布列では、原点近くの展開から

$$\varphi_X(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2), \qquad \varphi_{n^{-1/2}\sum_{j=1}^{n} X_j}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right)^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

Lévy の定理によって正規分布への収束が従う。複雑な畳み込みを何度も計算せず、原点近くの形を読むだけで和の極限を捉えられる。この方法が働くために二次モーメントをどこで使ったかは、第10回で確かめよう。